표준지침서

업무지침서 번호	표준지침-3035-01	개정번호	03
제 목	운전행위 표준지침		

관련절차서/지침서 개정(작성/폐기) 유무 검토 ○ 유 ● 무

문서번호	제 목	작성부서	비 고

목 차

1.0 목 적 ····· 1

2.0 적 용 ····· 1

3.0 참 조 ····· 1

4.0 정 의 ····· 2

5.0 책 임 ····· 5

6.0 유의사항 ····· 5

7.0 지 침 ····· 6

8.0 붙 임 ····· 32

1.0 목 적

원자력발전소의 운전업무를 담당하는 발전부 운전원이 준수해야 할 기본수칙과 운전행위에 대한 높은 기준을 제시하고 이를 활용한 지속적인 교육훈련을 통해 발전부 운전원의 운전성과를 향상시키고자 한다.

2.0 적 용

원자력발전소 발전부 운전원

3.0 참 조

3.1 표준안전-2793B『발전소 방호구역 출입통제』

3.2 표준운영-2003『발전소 운전 조직에 대한 책임과 권한』

3.3 표준운영-2015A 『원전 운영보고 및 정보공개 절차』

3.4 표준운영-2035A 『인적오류 예방기법 및 활용』

3.5 표준운영-2035C『작업전회의 및 작업후평가』

3.6 표준운영-2121『열쇠 및 문 잠금상태 관리』

3.7 표준운영-3014『운전원 교대근무 및 기록관리』

3.8 표준운영-3723『경보 관리 및 대응조치』

3.9 표준정비-9034C『임시변경 관리』

3.10 표준정비-9037『작업계획서』

3.11 표준정비-9680B『정비작업 처리관리』

3.12 표준행정-9084B『절차서 사용 및 준수』

3.13 표준지침-9023-02『운전가능성 결정 및 기능성 평가』

3.14 WANO GL 2016-01『Conduct of Operations at Nuclear Power Plants』

3.15 WANO GL 2016-02『Operations Fundamentals at Nuclear Power Plants』

3.16 WANO SOER 2007-1『Reactivity Management』

3.17 WANO SOER 2013-1『Operator Fundamentals Weaknesses』

3.18 WANO PO&C 2019-1 OP.1 『Operation Fundamentals』

3.19 INPO『Your Role in Operator Fundamentals』

3.20 INPO GL-01-002『Guidelines for the Conduct of Operations at Nuclear Power Stations』

3.21 IAEA NG-G-2.14『Conduct of Operations at Nuclear Power Plants』

3.22 DOE-HDBK-1226-2019 『Conduct of Operations Implementation』

3.23 NAWAH OP-PRC-002『Conduct of Operations』

4.0 정 의

4.1 발전부 운전원

발전부에 교대근무하는 발전부장, 안전차장, RO, TO, EO 등 주제어실 운전원 및 현장 운전원

4.2 주제어실

발전소 운전제어를 위한 핵심시설이 설치된 운전원 상주 장소로서 발전부장의 직접적인 통제 하에 있는 지역

4.3 주제어실 제어영역

주제어실 내 운전원이 직접 조작하는 제어반이 있는 구역

4.4 중요 설비 운전조작

안전계통, 발전정지 및 과도상태 유발계통, 중수/방사성물질 누설 가능계통 등의 중요설비와 기기에 대한 운전조작

주) 계획에 따라 주기적으로 수행하는 정주기 시험 및 운전조작은 제외

4.5 중요작업

발전소 정상운전 상태에서 과도현상 초래, 원자로 및 터빈 발전기의 보호계통동작, 발전정지, 방사능 또는 환경오염을 유발할 가능성이 있거나, 중요기기 작업시 냉각재 누설의 가능성이 있어 작업계획서의 작성이 필요한 작업

4.6 긴급작업

중요작업 중 표준정비-9037(작업계획서) 붙임 8.9 긴급작업 대상작업 목록에 해당하는 작업으로서 긴급 작업오더(CM03) 발행을 통해 시급한 조치가 필요한 작업

4.7 일반작업

발전소의 과도현상, 출력감소 또는 발전정지에 직, 간접적인 영향을 끼치지는 않으나 정비작업 처리 관리 절차 등에 따라 단순 작업계획 수립 및 작업 허가를 필요로 하는 정비작업

4.8 작업계획서

발전소 계통에 과도현상을 초래하거나 출력감소, 발전정지, 방사능 또는 환경 오염을 유발할 가능성이 있는 대상기기의 점검 및 작업을 수행할 경우 또는 냉각재누설의 가능성이 있는 중요기기의 작업을 수행할 경우, 이를 안전하고 체계적으로 수행하기 위하여 작업과정 및 작업내용을 순서에 따라 단계별로 상세하게 기술한 현장 작업용 문서

4.9 꼬리표 (Tag)

기기조작 상태 및 운전정보를 나타내거나 비정상 기기의 식별 목적으로 해당 기기에 부착하는 소정의 표식

4.9.1 조작금지 꼬리표 (적색)

작업자 안전과 설비 보호를 위해 해당기기나 밸브들의 조작방지 목적으로 조작가능 기기에 부착하는 표식

4.9.2 운전주의 꼬리표 (황색)

운전계통의 차단, 격리조치에 따른 특수상황 등의 정보와 운전조작상의 주의 사항을 알리기 위해 해당기기에 부착하는 표식

4.9.3 고장 꼬리표 (백색)

고장이 있는 설비요소를 식별하기 위해 고장개소에 부착하는 표식

4.10 인적오류 예방기법(Human Performance Tools)

업무수행 시 인적오류를 예측, 방지, 관리하기 위해 적용하는 행위 요건으로 아래와 같이 구성된다.

기본적 인적오류 예방기법	조건부 인적오류 예방기법
□ 상황인식 ○ 사전업무검토 ○ 사전점검 ○ 의문을 갖는 태도 ○ 불확실 시 중지 □ 자기진단 □ 효과적인 의사소통 ○ 의사소통 재확인기법 ○ 음표문자 □ 절차서 사용 및 준수	□ 작업전회의 □ 확인기법 ○ 동시확인 ○ 독립확인 □ 동료점검 □ 인식표 및 운전방벽 설치 □ 수행단계 표시 □ 인수인계 □ 작업후 평가

4.10.1 기본적 인적오류 예방기법(Fundamental Human Performance Tools)

업무의 위험도, 복잡성 및 긴급성에 관계없이 정규적으로 모든 업무에 사용되는 기본적인 인적오류예방기법이다.

4.10.2 조건부 인적오류 예방기법(Conditional Human Performance Tools)

업무의 위험성, 복잡성, 수행 빈도, 다수 근무조 연관 작업여부, 완료업무에 대한 관리상의 필요성 등의 조건에 따라 적용되는 인적오류예방기법이다.

4.11 중요 단계(Critical Step)

잘못 시행되면 발전소 설비나 사람에게 돌이킬 수 없는 손상을 끼치는 혹은 발전소 운전에 크게 장애를 주게 되는 시험·작업상의 절차 또는 수행단계

4.12 임시변경

승인된 절차서 또는 도면의 변경 없이 시험, 점검 또는 정비작업을 위하여 단자개방, 제어카드 인출 또는 밸브배열 변경 등의 방법으로 설비 상태를 임시로 변경하거나 설비 또는 기기를 기존의 설비에 임시로 추가하는 조치

4.13 운전가능성 결정(Operability Determination)

운영기술지침서에서 규정한 안전기능 또는 이와 관련된 필수적인 지원기능을 수행하는 특정 구조물·계통 및 기기에 대해서 성능저하 또는 불일치 상태가 확인되었을 때 구조물·계통 및 기기의 운전가능성을 평가하는 프로세스

4.14 발전부 오버사이트(Crew Oversight)

운전원의 행위와 발전소 상태를 종합 모니터링하고 감독하여 부적절한 상황을 조기에 발견하고 적기 조치 및 대응하기 위한 직무·리더십 역량

5.0 책 임

5.1 발전처장

5.1.1 『운전행위 표준지침』 제정 및 총괄

5.1.2 『운전행위 표준지침』 최종 승인 및 배부

5.2 발전소장

『운전행위 표준지침』 준수 지시 및 감독

5.3 운영실장

『운전행위 표준지침』 교육 및 이행상태 확인

5.4 발전부장

표준운영-2003(발전소 운전 조직에 대한 책임과 권한) 5.8항을 따른다.

5.5 주제어실 운전원

표준운영-2003(발전소 운전 조직에 대한 책임과 권한) 5.9, 5.10항을 따른다.

5.6 현장 운전원

표준운영-2003(발전소 운전 조직에 대한 책임과 권한) 5.11, 5.12항을 따른다.

5.7 교육훈련부장

5.7.1 『운전행위 표준지침』에 대한 주기적인 발전부 재교육 시행

5.7.2 발전부 재교육 시뮬레이터 실습평가 시 『운전행위 표준지침』준수 여부의 평가 및 피드백

6.0 유의사항

6.1 본 지침의 내용이 표준절차서, 운영절차서 등 기존 절차서와 상충하는 경우 절차서를 우선한다.

6.2 발전부 운전원은 인적오류 예방기법에 대해 정확히 이해하고 준수하여야 한다.

6.3 발전소 계통 및 기기 조작은 절차서나 기타 승인된 관리문서에 따라 수행한다.

7.0 지 침

7.1 운전원 기본수칙(Operator Fundamentals)

7.1.1 발전소 운전변수 및 상태에 대한 철저한 감시(Monitor)

> 감시란 일정 기간 설비 또는 변수를 관찰하고, 점검하는 행위로 설비 상태를 이해하고 체계적인 변수 추적 및 운전 영향을 평가하는 능력이다.
>
> 운전원은 계통 및 설비 상태를 효과적으로 파악하고, 변수값이 정상 범위를 벗어날 경우 의문을 제기한다.
>
> 효과적인 감시를 위해 사전 준비, 잠재적 위험 인지, 그리고 의문을 제기하는 태도가 요구된다.
>
> 운전원은 사전에 감시 대상 중요변수를 선정하고 정상범위를 설정한다.

1) 중요도와 발전소 상태에 따라 일정한 주기로 변수를 감시하고 지시값, 추세, 정상 및 비정상 대응조치 등 내용을 부서원과 의사소통한다. 경보 기능이 불능인 설비는 감시강화 계획을 수립한다.

가) 지식과 경험을 활용하여 설비, 노심, 방사선 안전 확보에 필요한 감시 대상 설비 및 변수를 선정한다.

나) 공학적 판단, 제작사의 의견, 설비고장 영향 등을 고려하여 중요도를 결정한다.

다) 해당 변수들은 발전소 및 설비 상태, 운전역량 등을 종합 고려하여 중요도에 따라 설정된 감시 주기로 감시한다.

라) 기기 운전상태, 과도한 부담 방지, 예기치 못한 추세 발생 여부, 경보 기능 등을 종합적으로 검토하여 최적 감시 주기로 업데이트한다.

2) 과도상태 발생 시 중요변수(Critical Parameter)에 대한 감시 주기를 단축한다.

가) 중요변수는 발전소 상태, 과도상태 유형 및 운전경험 등을 고려하여 선정한다.

나) 사건 원인을 파악하거나, 향후 문제점 예측에 필요한 변수들도 집중 감시한다.

다) 감시 역할을 맡은 운전원은 과도상태 제어 및 완화를 위해 지시계, 계측기 등을 활용하여 증가된 빈도로 감시한다.

3) 변수 및 설비의 상태를 파악할 때 단일 계측기만 활용하지 않고, 가능한 다중의 독립적인 계측기를 활용하여 지시값의 정확성을 확인한다.

가) 다중성, 독립성을 고려하여 계측기들을 정기적으로 확인한다.

나) 추세 및 성능저하를 감시하기 위하여 전산설비를 이용한다.

다) 운전원은 변수의 정상범위를 숙지하고, 신속하게 비정상 상태를 인지한다. 비정상 변수는 계측기의 건전성 확인을 위해 다른 계측기 지시값도 확인하고 실제로 판단되면 완화조치와 함께 감시 빈도를 설정한다.

라) 다중의 계측기 존재 시, 설비 정지 여부는 단일 지시값으로 판단하지 않는다.

4) 설비 운전 및 상태 변화에 따라 예상되는 계통의 반응을 확인한다. 예기치 못한 추세와 경보에 대해 조사 및 지원을 요청하고 완화조치를 수행한다.

가) 설비 기동·정지 후에 설비와 계통의 성능을 면밀히 감시한다. 부정적 추세가 발견될 경우 원인을 조사하고, 적절한 조치를 취하며 필요시 발전소 내 관련 부서 지원을 요청한다.

나) 설비의 중요도, 추세의 심각성, 설비의 다양성 등을 고려한 완화조치 수립을 위해 발전부장에게 관련 내용을 보고한다.

7.1.2 발전소 상태변화에 따른 정확한 제어(Control)

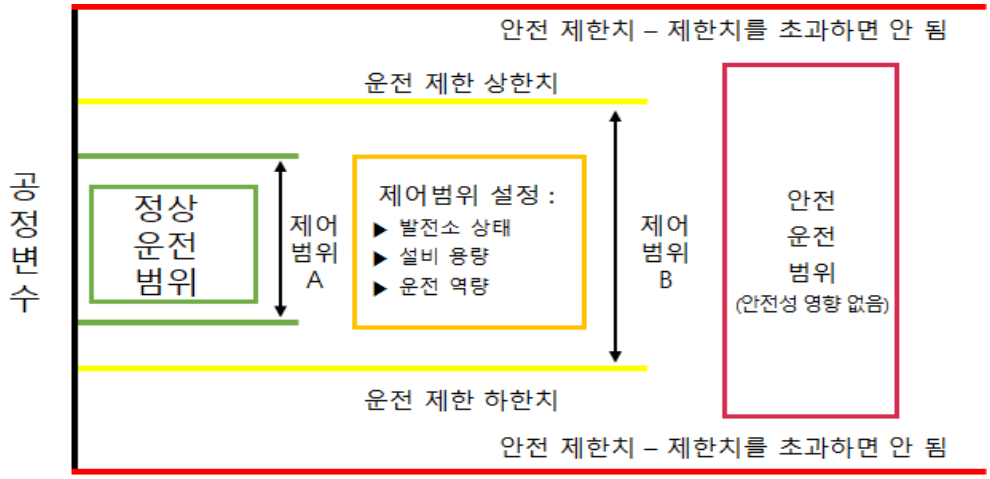
발전소 상태를 정확하게 평가하고 제어하기 위하여 설비별 제한치에 대한 지식, 절차서 사용 등이 요구되며, 노심 및 설비 보호를 위한 운전 범위와 여유도에 대한 이해가 필요하다.

설비 조작 시 운전원은 체화된 인적오류예방기법을 사용해야 한다.

절차서·운전경험에 기초한 제어 범위를 설정하여, 충분한 안전 여유도를 확보하고, 운전원은 발전소 상태에 따라 제어 범위를 조절한다.

1) 제어 범위와 변화율(Rate)을 설정하고, 발전부장은 수동제어(개입) 시점에 대해 모든 운전원에게 명확하게 전달한다.

가) 정확한 제어란, 제어 범위를 신중하게 설정하여 제한치 이내에서 운전하고 여유도를 확보하는 것이다.



나) 상황별 중요변수의 제어 범위를 설정하고, 감시 빈도를 높여 운전원이 정확한 제어에 필요한 조치를 신속하게 결정할 수 있도록 한다.

다) 수동 제어(조작) 기준이나 시점을 결정한다. 설정치 도달 또는 초과 시 요구되는 조치 등 수동 제어(조작)에 대한 명확한 역할과 책임이 수립되어야 한다.

2) 자동정지 및 설비 보호장치 작동을 예상하여, 필요시 선제 수동조치를 수행하거나, 자동동작 상태를 확인한다. 운전원은 예상하지 못한 발전소 반응에 대한 운전 조치사항을 숙지해야 한다.

가) 원자로 정지 및 설비 보호장치 작동 여부를 면밀히 감시하고 예측한다.

나) 경제적 이익보다 원전 안전을 최우선으로 보수적인 의사결정을 하고 원자로 수동 또는 자동정지 전 필요한 조치를 수행한다.

다) 예상된 설비 자동동작 사항이 이루어지지 않을 경우, 수동으로 필요한 조치를 수행하고 동작상태를 확인한다.

라) 중요도가 낮은 기타 자동동작 사항은 주요 변수에 직접적인 영향을 미치는 조치 수행 후, 후속으로 확인 및 조치한다.

3) 승인된 최신 운전절차서에 따라 운전한다. 절차서 수행 전 절차단계별 목적을 이해하고, 조작 전 변수 및 발전소 상태의 일치 여부를 확인한다. 부정적 영향을 미칠 수 있는 단계를 사전 파악하고 대응조치를 검토한다.

가) 절차를 정확하게 수행하기 위해 인적오류 예방기법을 이해하고 활용한다.

나) 조치사항에 따라 결과를 예측하고 이에 대한 대처방안을 사전 강구한 후 절차를 수행한다.

다) 각 절차를 수행할 때 해당 절차에 집중한다.

라) 절차서를 수행하는 중 다음 사항이 발생하면 사용자는 즉시 절차 수행을 중단하고, 발전부장이 절차의 계속 수행 여부를 결정한다.

① 작성된 대로 절차를 수행할 수 없을 때

② 절차서가 작성된 목적이 아닌 다른 업무에 사용될 때

③ 절차서를 계속 수행함으로써 안전성을 저해하거나 직원의 상해, 계획되지 않은 방사선 피폭, 과도상태 유발, 운영기술지침서 위반 등이 예상될 때

마) 계속수행이 불가능한 경우, 발전부장은 발전소가 안전하고 안정된 상태를 유지할 수 있도록 조치를 취하고, 임시변경, 절차서 개정 등의 후속 조치를 수행한다.

4) 설비 조작과 확인을 위해 적절한 인식표와 운전방벽을 이용한다.

가) 적절한 인식표가 부착된 설비는 인적오류예방기법의 효과적인 사용에 유리하다.

나) 인접위치에 동일기능 및 형태의 스위치 및 기기가 다중 설치되어 정확한 기기조작이나 작업이 필요한 경우에 해당스위치 및 기기에 인식표를 부착하고 인접스위치에는 보호커버, 인접기기에는 안전펜스, 로프 등의 운전방벽을 설치한다.

다) 설비 조작, 점검 작업시 운전원은 설비 조작 전 작업허가조작서와 적색꼬리표가 절차서, 작업허가서 및 정비 지침서에 기재된 명칭과 동일한지 확인한다. 꼬리표의 불일치 또는 오류 사항은 기기조작 전 시정되어야 한다.

7.1.3 보수적 판단에 따른 발전소 운전(Conservative Bias)

보수성이란 발전소 안전성을 확보하기 위한 보수적인 판단으로 안전변수에 대해 적절한 안전여유도를 유지하는 것이다.

보수적 판단을 근거로 운전원은 발전소 상태를 분석하고, 조치 범위 초과 시 결과를 예측하고 대응조치를 수행한다.

확실하지 않다면, 조치 수행 전 의문을 제기하고, 행위를 중단하며 불확실한 사항을 재확인한다.

사전에 수립된 대응조치, 과거에 바람직한 효과를 가져 온 조치라도 현재의 다른 상황에서는 부정적인 결과를 초래할 수 있음을 유념한다.

1) 효과적인 발전소 운전을 위해 필요한 설비의 운전 상태, 운전가능성, 대체 감시기의 가용성, 설비의 다중성을 확보한다.

가) 적절한 대응과 제어를 위해 제어기와 계측기의 건전성을 확인한다. 안정성 및 신뢰성과 연관이 높은 중요 설비의 적시 정비를 강조한다.

나) 설비 문제로 수동제어 상태에 있는 제어기는 정비 완료 후, 즉시 자동 제어 상태로 전환한다. 현장 제어기도 동일하며 기능 수행을 위해 다중성 확보 여부를 확인하고, 비정상 발생 시 즉시 주제어실에 보고한다.

2) 시험 및 작업계획을 관리하여 감시활동에 방해가 될 수 있는 동시 다발적 업무환경을 최소화한다. 발전소 상태 변화 발생 시 발생 가능한 부정적 영향을 완화하기 위해 관련 위험도에 적합한 대응조치를 마련한다.

가) 발전소 일상 업무 관리는 발전부장의 책임사항이며, 발전소 안전에 영향을 줄 수 있는 모든 업무를 관리하고, 운전원의 감시 및 제어 역량에 맞추어 업무량을 조절한다.

나) "할 수 있다(과신)"는 태도나, 계획에서 벗어난 업무 수행이 원전 안전에 영향을 미칠 수 있음을 이해한다.

다) 작업계획을 수립 후 계획대로 업무를 수행한다.

3) 발전소 상태를 이해하고 발전소 또는 설비 제어기능 상실을 대비한 완화, 감시・오버사이트(Crew Oversight)를 포함한 조치계획을 수립한다. 예상치 못한 상황, 안전 여유도가 감소하는 상태나 상황에 대해 의문을 제기하고, 대응조치를 마련한다.

가) 예상을 벗어난 추세 및 발전소 반응을 파악하고, 필요시 발전소 안정화를 위해 수동으로 제어한다. 제어 불가 시 필요한 경우 원자로 수동정지, 출력감소 등 신속한 추가 조치를 수행한다.

나) 정·주기시험 중 발전소 영향을 파악하고, 안전성 확보를 위한 조건을 확보한다. 예상 지시값, 경보, 예상 반응 등 작업 착수 전 예상했던 사항의 만족 여부를 확인한다. 예상을 벗어나거나 비정상적인 상황에 대해 의문을 제기하고 착수 전에 의문점을 해소한다.

다) 발전소의 특정 상황에 대응하기 위한 절차서가 불분명하거나, 없다면 발전부장은 주제어실 운전원들과 상호 협의하여 신중한 의사결정을 내리고 보수적인 조치를 수행한다.

4) 노심반응도와 같은 중요변수에 대해 보수적인 제어 범위를 설정하여 운전 여유도를 확보하고 유지한다. 충분한 운전 여유도 확보를 위한 범위, 변화율(Rate)를 관리한다.

가) 조작에 의한 반응도 영향을 특별히 신중하게 평가하고 논의한다.

나) 체계적이고 신중하게 조작을 하고, 현장과 주제어실에서 모두 예상 반응을 확인하며 정지 기준에 대해 논의되고, 그 기준을 준수한다.

다) 원자로 기동 또는 정지에 관한 반응도 계획 및 임계운전 관련 변수는 독립적으로 확인한다.

7.1.4 효과적인 팀워크 구축(Teamwork)

감시, 제어 및 보수성에 대한 기본수칙은 팀워크를 발휘할 때 가장 효과적이다. 효과적인 팀을 운영하려면 각 개인의 역할과 책임에 대한 명확한 정의, 리더십, 수평적인 의사소통 문화가 필요하다. 효과적인 팀이란 개인별 특성, 경험, 역량 등이 조화롭게 구성된 팀을 의미한다. 이런 특성이 조화를 이루 때 개인의 기여도는 증가하고, 인적오류 가능성을 낮출 수 있다. 바람직한 결과 도출을 위한 책임은 팀 구성원 모두에게 있으며, 재확인 및 의문 제기는 최우선 직무이다. 의문이 생기거나 부정적인 결과를 야기할 가능성이 있다고 판단될 경우, 주저하지 않고 의문을 제기하고 소통한다.

1) 질문을 통해 필요한 정보를 습득하고, 적절하지 않은 행동이나 필요한 행위를 수행하지 않을 경우 의문을 제기한다.

가) 의사소통은 팀워크의 필수 요소이다. 명확하고 효과적인 의사소통으로 중요한 정보를 공유하고 우선순위를 명확하게 파악한다.

나) 효과적인 의사소통으로 팀의 단합을 도모하고, 발전소 상태변화에 대한 팀원의 이해 수준을 점검한다.

다) 서로 전문성 있게 의문과 이의를 제기하고, 협력하되 고유의 역할을 침해하지는 않는다.

2) 최상의 해결방안 도출을 위해 팀원 간 의견 충돌을 해소하여 팀워크를 향상시킨다.

가) 리더십을 발휘하여 정상 및 과도상태 시 효율적인 팀워크를 유지한다.

나) 발전부장은 상충되는 상황을 해소하여 운전원 모두 가장 중요한 직무에 집중할 수 있도록 한다.

3) 팀 성과를 평가하고 개선 가능분야를 파악한다.

가) 구성원들의 우수성(Excellence)을 추구한다. 발전부장은 부서 및 개인 역량 향상을 위해 바람직한 행동과 장려 방안에 대해 이해하고 있어야 한다. 이러한 문화를 장려하기 위해 발전부장은 우수한 성과에 대한 명확한 개념을 이해하고, 부서원에게 전달해야 한다.

나) 발전부장은 부서 성과와 개인별 성과를 평가하고, 기대수준에 미치지 못하는 구성원의 역량을 향상시켜야 한다. 개인별로 본인의 직무관련 취약점을 파악하고, 그 내용을 구성원 간에 공유한다.

4) 철저한 업무 인수·인계를 실시한다.

가) 운전일지 및 체크리스트를 활용하여 다음 교대조에게 정확한 내용을 인계한다.

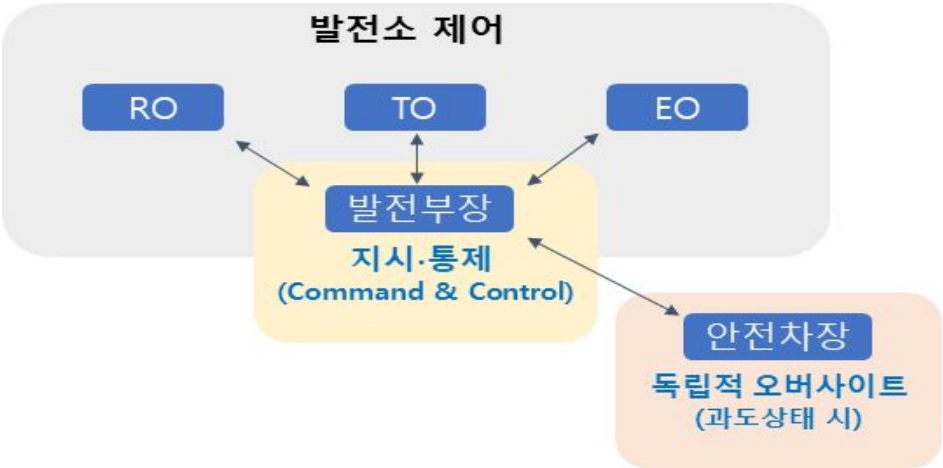
나) 운전일지는 이해하기 쉽고, 가독성을 위해 서술식으로 작성한다.

다) 임시로 교대할 경우, 인계 받는 운전원은 발전소 상태를 충분히 이해하도록 한다.

5) 맡은 바 역할을 이행하고, 정식 인수인계 없이 다른 역할을 수행하지 않는다.

가) 운전원 각각에 대한 역할과 책임사항을 명확하게 수립하고, 각 운전원은 맡은 역할을 충분하게 이해하고, 수행한다. 특히 지시·통제와 오버사이트(Crew Oversight) 역할에 대한 이해가 중요하다.

※ 붙임 8.2 '운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할' 참고



나) 발전부장은 발전소 및 주제어실을 전반적으로 관리하며, 정상운전 시 발전소 상태와 운전행위에 대한 오버사이트(Crew Oversight)를 수행한다. (예, 정상운전 중 발전부장이 주제어실 운전원의 조작에 대해 동료점검을 수행하는 것은 부적절)

다) 비정상·비상 등 과도상태 시 안전차장은 발전부장을 대신하여 오버사이트(Crew Oversight) 제공 역할을 수행하고, 발전부장은 지시·통제 역할에 집중한다.

라) 발전부장, 안전차장은 과도상태와 발전소 상태변화에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 고유 업무를 수행하되 한 가지 업무에 과도하게 집중하는 것을 지양한다.

마) 개인별 역량이 낮아질 경우 팀 효과성이 감소하므로, 발전부장은 팀워크 저해 요소를 파악하고, 역량 향상을 위한 필요한 조치를 수행한다.

바) 새로운 팀이 구성되었을 경우, 발전부장은 팀워크에 방해요소로 작용할 수 있는 개인 특성 등 요소를 파악하고, 이런 갈등 요소를 신속하게 해결하여 팀워크에 미치는 영향을 최소화한다.

7.1.5 발전소 설계 및 공학적 원리에 대한 확실한 이해(Knowledge)

운전원은 절차 배경 및 계통의 예상된 반응에 대해 명확하게 이해하고 있어야 한다. **운전에 대한 확고한 이해란 단순히 발전소 상태를 인지하고 적절한 절차를 이행하는 것 이상을 의미하며, 이를 바탕으로 어떤 상황이 발생했는지, 원인은 무엇인지, 운전·안전 여유도 감소 위험을 조기에 파악할 수 있다.**

1) 운전원은 절차 배경 및 계통의 예상된 반응에 대해 확고하게 이해한다.

가) 설비 및 계통 조작 전 설비연동, 예상된 지시값 및 경보 등을 포함하여 전체적인 설비, 계통의 반응에 대해 이해하고 있어야 한다.

나) 새로운 지식 습득 및 기존 지식을 복습하도록 내적 동기부여가 있어야 한다. 발전소 지식에 대해 서로 질문하고 토의해야 한다.

다) 작업전회의는 작업 착수 전 기초지식 보유 여부를 확인할 수 있는 좋은 수단이다.

라) 일상 업무 속에서도 위험이 존재함을 인식하고, 업무 착수 전 발전부장을 포함한 모든 운전원은 지식, 숙련도 취약성 등에 대해 서로 확인하고 후속 조치가 필요한 경우 발전부장에게 의견을 제시한다.

2) 다수, 다양한 설비의 이용불능 등 발전소 위험도 영향에 대해 이해한다.

가) 계획된 작업 또는 긴급한 작업을 승인하기 전에 위험도를 고려한다. 위험도를 정확하게 평가·측정하기 위한 요소에는 발전소와 설비에 미칠 수 있는 영향, 안전기능 상실, 전력생산 위협, 운전원 대응능력 등이 포함된다.

3) 상호간에 질문과 토론을 통해 지식 확인 등 지적 호기심을 자극하는 학습문화를 조성한다.

가) 어떤 상태를 바로 수용하기보다 그 원인에 대한 질문을 제기하고, 답변을 제공하는 것을 장려하고 보상을 제공한다.

나) 부서원 간 기초적인 또는 전문적인 지식 등에 대한 토론은 모든 참여자의 지식 함양에 기여한다.

4) 공학적 원리, 발전소 설계, 기초적인 지식을 높일 수 있는 시뮬레이터 실습훈련 시나리오를 요청한다.

가) 시뮬레이터 실습훈련 시나리오는 공학적 원리, 발전소 설계 기초지식과 연관되어 팀 역량 향상에 기여할 수 있도록 작성되어야 한다. 설계기준 초과 사고 시나리오는 기초지식을 응용하여 계통과 발전소 상태를 적절하게 이해할 수 있다.

나) 시뮬레이터 실습훈련 시 현실감 및 난이도가 높은 시나리오를 사용하여 운전원 역량이 강화될 수 있도록 하고 아래 요소를 고려하여 팀 구성원 변경, 초기조건, 사건 유발, 고장 시기, 역할 변경 등 현실감 있는 상황을 반영한다.

- 최소 인원으로 구성된 시뮬레이터 실습훈련을 정기적으로 실시한다.
- 실습훈련 시 추가 인력 지원은 현실적으로 가능한 상황을 반영한다.
- 운전경험 또는 발생 가능한 다양한 사례를 검토하여 사건 유발인자를 선정한다.
- 복합사건을 반영하고, 운전원 조치에 영향 없이 미리 설정된 시간에 고장이 발생되도록 시나리오를 구성한다.
- 문제 해결을 위한 판단·의사결정이 요구되는 사례를 포함한다.
- 사건에 따라 현실감을 반영하여 지원조직으로부터 걸려오는 전화 등 방해요소를 반영한다.

- 필요시 발전소 안정상태 복귀 후 저온정지 전략을 결정하거나, 수행하는 상황을 반영한다.

5) 주제어실 운전원은 원자로 이론, 전기 이론, 열수력학 등에 대한 핵심 기본원리에 대해 심도 깊게 이해해야 한다. 운전원은 발전소를 운전하는 과정에서 이런 지식을 활용하여 발전소의 예상 반응을 예측할 수 있다.

7.2 운전 일반사항(General Operations)

7.2.1 교대근무

표준운영-3014(운전원 교대근무 및 기록관리) 절차서를 따른다.

7.2.2 순시점검

표준운영-3014(운전원 교대근무 및 기록관리) 절차서를 따른다.

7.2.3 주제어실 운전

1) 발전부 운전원은 발전소의 성능기준 부적합 사항이나 개선필요 사항이 발견되면 운영개선프로그램(CAP)을 이용하여 통지를 발행한다.

2) 국내·외 운전경험의 적극적인 활용을 통해 중요 사건에 대한 교훈을 학습하여 발전소의 안전성 증진 및 유사한 사건의 발생을 예방한다.

3) 발전부장은 업무 중 발전소 전체 상황을 감시하고, 운전원이 발전소 감시 역할을 수행하는데 방해되지 않도록 불필요한 업무를 최소화하도록 조치해야 한다.

가) 운전원의 주제어실 연속감시 및 주의 분산 최소화

나) 다음사항 발생 시 필수감시자(안전차장 및 면허를 소지한 운전원) 지정

① 비정상 발생 등의 특정 업무에 집중할 경우

② 외부인의 주제어실 방문, 간담회 경우

4) 운영기술지침서, 보고대상사건, 방사선비상계획서 적용 검토 시 발전부장, 안전차장을 포함하여 2인 이상이 검토해야 한다.

가) 상호 이견이 발생하거나 해석이 모호한 경우, 발전소장과 운영실장에게 보고하고 발전운영부장에게 통보한다.

나) 화재진압 등 불가피한 사유로 주제어실내 안전차장이 부재 시 해당 노형 RO 또는 SRO 면허를 보유한 운전원이 그 역할을 대신할 수 있다.

5) 원자로차장(RO)은 자격을 갖춘 대행자 없이 비상시를 제외한 어떠한 경우에도 주제어실을 떠날 수 없다.

6) 주제어실 운전원이 주제어실 제어영역을 이석할 경우 다음에 유의하여야 한다.

가) 주제어실의 제어영역을 업무 이외의 목적으로 벗어날 경우 발전부장에게 보고해야 하며 그 시간을 최소화하여야 한다.

나) 발전부장은 해당 운전원의 대체 감시자를 지정한다. 단, 대체감시자 지정 시 해당 보직의 면허보유 필요 여부를 고려한다.

다) 대체 감시자는 근무팀 인계인수 이후 현재까지 변화된 발전소 상황(경보 발생, 작업진행 상황 등)을 설명받고 이해하여야 한다.

라) 주제어실을 이석했던 운전원은 주제어실 복귀 후 대체 감시자로부터 변화된 발전소 상황을 설명받고 이해하여야 한다.

7) 주제어실 제어반 경계선(적색) 내에서 음식물을 취식하는 행위는 일체 금지한다.

8) 주제어실 내 연속감시 및 주의분산의 우려가 있는 운전업무 외에 다른 활용은 금지된다. (예시 : 라디오 청취, TV 시청, 게임, 거친 장난, 취미 활동, 직무와 직접 관련이 없는 독서 등)

7.2.4 절차서 사용 및 준수

표준행정-9084B(절차서 사용 및 준수) 절차서를 따른다.

7.2.5 양손조작

1) 양손 조작이란 운전원 1명이 다수의 발전소 기기에 대해 각기 다른 조작을 양손을 사용하여 동시에 수행하는 행위를 말한다.

2) 양손 조작은 인적오류 발생을 방지하기 위하여 지양하며, 양손 조작이 필수적인 아래의 대표적인 상황을 제외하고 양손 조작 시에는 발전부장의 사전 승인을 받아야 한다.

OPR형	WH형	CANDU형
원자로정지 푸시 버튼 조작	격납건물 살수 작동 신호(CSS) 수동 조작	냉각재 모드전환(Solid ↔ Normal) MV 조작
안전주입(SI),주증기 격리(MSIS) 설정치 리셋	원자로정지 불능 완화 설비(AMS) 수동 조작	예비디젤발전기(SDG) 기동/정지 조작
공학적안전설비 작동 계통 (ESFAS) 수동 조작	주급수펌프 터빈 고 속도 증가율 제어 등	전력계통 차단기 조작 (주누름 스위치)
터빈정지 푸시버튼 조작	-	터빈정지 푸시버튼 조작

7.2.6 국내·외 운전경험 활용 및 관리

표준운영-2038(국내·외 운전경험 활용 및 관리) 절차서를 따른다.

7.2.7 주제어실 출입

표준안전-2793B(발전소 방호구역 출입통제) 절차서를 따른다.

7.2.8 주제어실 환경관리(House Keeping)

1) 운전원은 자신의 주변 정리정돈 상태를 유지하여야 하며, 사용하지 않는 도구, 문서, 자료는 정해진 위치에 보관하여야 한다.

2) 운전원은 근무구역 내 화학물질에 대한 위험요소 및 유출, 피부접촉, 화재 발생 시 대응조치방안을 숙지하여야 한다.

3) 운전원은 발전소내 현장의 안전 위험요소 및 방치된 자재의 발견 시 해당 관리부서에 개선조치를 요청한다.

7.3 반응도관리

7.3.1 반응도관리 기준 및 기대수준

1) 안전한 원자로 운전 및 연료 보호는 원자력발전소에서 수행되는 업무 중 가장 중요하다.

2) 원자로 운전 및 사용후연료 취급, 냉각을 위한 운전에는 가장 높은 수준의 기준을 적용하여야 한다.

3) 원자로 노심을 운전제한치 이내로 운전하는 것은 원자력안전에 중요한 요소임을 인식하여야 한다. 원자력안전은 다음의 속성을 지닌 보수적인 의사결정 절차를 통해 이루어진다.

가) 대담성 보다 조심성을 강조

나) 다수의 보호방벽 유지

다) 사용가능한 최적의 정보에 기반

라) 발전소 모든 조직의 참여

4) 모든 반응도 제어 및 운전모드 변경은 발전소 운영절차서 및 승인된 반응도 계획에 따라 수행하여야 한다.

5) 반응도 제어 시 단일 계측기에 의존해서는 안 되며, 다양한 계측기(압력, 유량 및 온도 등)를 감시하여야 한다.

6) 정반응도 투입 시에는 한 번에 한 가지 방법으로 적정 시간 간격을 유지하면서 수행한다.

7) 원자로를 저출력 상태로 장기간 운전하는 것은 바람직하지 않으며, 저출력 운전에 따른 위험성을 신중히 고려하여야 한다.

8) 반응도 관리 및 계산 지침(발전지침-3400-01)을 활용하여 반응도를 계산하고, 독립확인기법을 사용하여 검증한다. 아래과 같은 반응도 조작 시는 동료점검 또는 동시확인 기법을 사용한다.

단, 과도상태에 따른 반응도 조작 시는 가용한 인력, 조치시간 등을 고려하여 상황에 따라 동료점검 또는 동시확인 기법 사용하지 않을 수 있다.

경수로	중수로
• 제어봉 위치 변화(수동조작) • 원자로보충수계통 조절 • 터빈 출력 조절 • 정지운전 중 증기덤프 요구신호 조절 • 주급수 제어 • 재장전 운전 중 연료집합체 및 제어봉 위치 이동 • 사용후연료저장조 수위 및 수질 변화 • 원자로출력계측기 교정	• 보론 또는 가돌리늄 주입 운전 • 감속재정화계통 이온교환기 운전 • 터빈 출력 조절 • 반응도 보상운전을 위한 조절봉 수동조작 • 제어봉제어계통(흡수봉, 조절봉) 수동/자동 전환 • 연료교체 또는 열출력 점검을 위한 원자로 출력 증가·감소 운전

9) 예상치 못한 반응도 변화 시 신속하고 보수적인 판단에 따라 대응한다.

10) 발전소 안전 및 출력운전에 심각한 영향을 미치는 작업, 시험 시 반응도 변화가 예상될 경우, 반응도 변화를 실행하기 전에 계획을 세우고 7.3.2항 반응도 회의를 포함하여, 중요 작업전회의(HPJB)를 수행한다. 단, 과도 상태시에는 반응도 회의만 수행할 수 있다.

11) 계획된 주요 반응도 변화와 예상치 못한 비계획 반응도 변화를 노심 엔지니어에게 통보한다. 단, 운영절차서 수행으로 명백히 제어되는 다음과 같은 반응도 변화는 노심엔지니어에게 통보하지 않을 수 있다.

- 출력운전 중 연소도 보상을 위한 붕소희석
- 제어봉 낙하 또는 오정렬 상태에서 복구
- 터빈밸브 시험을 위한 출력 증가·감소 운전
- 중수로 연료 교체를 위한 출력 증가·감소 운전
- 전출력 운전 중 10%, 3%/hr 이내의 출력 증가·감소 운전

12) 주제어실 운전원은 노심엔지니어의 기술적 지원이 있더라도 반응도 및 노심 안전 관리에 대한 주체임을 인식하고, 발전부장 또는 안전차장은 반응도 관련 기술적인 사항을 적용 전 사전 검토하여야 한다.

13) 주제어실 운전원은 반응도 조작 및 관리감독 업무에 집중해야 하며, 반응도 조작에 혼란을 야기할 수 있는 환경을 최소화해야 한다.

14) 발전부 오버사이트(Crew Oversight) 기능 유지를 위하여 발전부장은 반응도 조작 시 동료점검을 수행해서는 안 된다.

15) 열출력 제한치를 초과 또는 초과 우려 시 운영절차서를 수행하여 신속하게 원자로 또는 터빈출력을 감소시킨다.

16) 2차계통 과도상태에 의해 감소된 원자로냉각재 온도를 회복하기 위한 시도로써, 제어봉 인출 등에 의한 정반응도(Positive Reactivity) 투입은 수행되어서는 안 된다.

17) 발전소 과도상태 발생 시 급격한 정반응도(Positive Reactivity)가 투입이 될 수 있으므로 절차서에서 요구하는 상황이 아니면 제어봉의 수동 인출은 금지된다. 단, 축방향출력편차(ASI 또는 △I) 제어시에는 제어봉을 절차서에 따라 수동으로 인출할 수 있다.

18) 발전부 근무교대 시 반응도 관리

가) 발전부 근무교대 시에는 운전원의 주의 집중이 방해될 수 있으므로

반응도 조작을 수행하지 않는 것이 원칙이다.

나) 반응도 조작이 반드시 필요한 경우에는 발전부장의 승인을 득한 후 반응도 조작을 수행한다.

다) 다음은 근무교대 시 반응도 조작에 대한 예시이다.

- 원자로 임계 도달을 위한 절차를 수행중인 경우 현직 부서에서 절차를 계속 진행하고, 핵열방출점 이상에서 안정된 상태 도달 후 인수인계를 수행한다.
- 일상적인 붕산희석(Dilution) 운전은 근무 교대 중에 수행을 삼가하고 후직 발전부에서 수행한다.

19) 반응도 관리 관련 책임과 역할은 붙임 8.3을 참조한다.

7.3.2 반응도회의(Reactivity Briefings)

1) 정격 출력 1% 이상의 반응도 변화 예상 시 반응도회의를 실시한다.

단, 과도상태 발생 시에는 가용인력, 조치시간 등을 고려하여 반응도 회의가 필요하다고 판단될 경우에만 반응도 회의를 실시한다.

2) 발전부장, 안전차장 및 원자로차장 등 반응도 제어와 관련된 인원은 반응도 회의에 참석한다.

3) 반응도회의 시 붙임 8.4 '반응도 회의 양식'을 참고하여 반응도 상태변화를 관리하기 위한 운전정보를 검토하여야 한다. 단, 중수로의 경우 해당 노형 반응도관리 지침이나 절차서를 준용한다.

7.4 효과적인 인적오류 예방기법의 적용

7.4.1 표준운영-2035A(인적오류 예방기법 및 활용) 절차서를 따른다.

7.5 계통 및 기기 상태

7.5.1 일반사항

> <u>참고사항</u>
>
> **계통 및 기기의 상태와 관련한 조작사항은 관련 절차서 및 작업허가조작서 등을 따라야 한다. 아래의 내용은 발전부 운전원이 계통 및 기기의 형상을 지속적으로 인지해야 하는 일반사항을 기술한다.**

1) 발전부는 발전소 계통 및 기기 상태에 대하여 인지하고 있어야 한다.

2) 발전소 계통 및 기기 조작은 절차서나 기타 승인된 관리문서에 따른다.

3) 현장 운전원은 기기 및 계통 조작사항에 대하여 주제어실에 신속히 보고하여 주제어실 운전원이 발전소 상태변화를 인지할 수 있도록 하여야 한다.

4) 현장 운전원은 명패가 없거나 식별이 불가능한 밸브를 조작하는 경우, 발전부장 또는 주제어실 운전원에게 보고 후 동료점검을 요청하고 동료점검자의 승인하에 밸브를 조작해야 한다.

5) 발전부장은 작업 초기조건 기기배열이 상이한 복수의 작업에 대한 동시 수행을 금지해야 한다.

6) 모든 기기는 근무조 발전부 운전원이 조작함을 원칙으로 한다. 단, 발전부장 승인을 받은 후 다음 사항은 예외로 할 수 있다.

가) 화학기술부과 방사선안전부의 샘플밸브 조작

나) 정비시 계측제어부의 계측기 루트밸브 조작

다) 정기 및 주기 시험 절차서 명시된 정비부서의 조작이 필요한 절차

7) 고장기기에 대해서는 백색꼬리표를 부착하여 고장기기임을 인지하도록 한다.

8) 조작금지 꼬리표가 부착된 기기는 임의로 조작해서는 안되며, 발전부장의 허가없이 꼬리표를 제거할 수 없다.

9) 취약시간 대에 발전정지 및 과도상태 유발가능 설비에 대한 운전조작은 원칙적으로 금지한다.

7.5.2 정비작업 관리

표준정비-9680B(정비작업 처리관리) 절차서를 따른다.

7.5.3 임시변경 관리

표준정비-9034C(임시변경 관리) 절차서를 따른다.

7.5.4 중요 설비 운전조작 관리

1) 발전부장은 중요설비 운전조작사항 발생시 다음을 수행한다.

가) 발전소(실)장에게 구두 또는 서면으로 승인을 득한 후 발전부장 또는 안전차장 입회하에 운전조작을 수행한다.

단, 긴급사항 발생 시는 발전부장 판단에 따라 선 조치 후 보고한다.

나) 작업 공정상 불가피하게 취약시간대에 운전조작 수행 시는 발전부장 또는 안전차장 입회하에 수행하고 철저한 인계인수를 실시한다.

다) 운전 및 정비내용, 조건 및 절차를 사전 검토하여 긴급작업 필요 여부 및 작업일정을 판단한다.

라) 운전 및 기기조작 전에 주제어실 및 현장 운전원에게 운전목적, 계통 영향, 운전경험, 주의사항 등을 주지시킨다.

마) 체인 및 키 잠금 등 사항은 표준운영-2121(열쇠 및 문 잠금상태 관리)에 따라 관리한다.

2) 발전소 운전원은 중요설비 작업착수 전 기기 및 계통보호 조치를 재확인한다.

3) 기기조작 상태 및 운전정보를 나타내거나 비정상 기기를 식별하기 위한 적절한 꼬리표를 해당기기에 부착한다.

4) 중수 및 방사성물질 관련 계통 작업에는 “누설주의” 스탬프를 찍어 운전 조작 및 정비 시 경각심을 부여한다.

5) 정비 전/후 중수 및 방사성물질 관련 계통 충·배수 시는 주제어실 운전원의 승인을 득한 후 수행한다.

7.5.5 정상운전 중 개인의 숙련도에 기반한 기기 조작(A Skill Based Component Manipulation)

1) 기기 조작은 기기 상태를 초기 상태에서 다른 상태로 변화시키는 것으로 밸브를 열거나 닫는 행위이다. 제어기(예, 증기덤프제어기, 가압기 수위 제어기 등) 출력을 정상운전 범위 내에서 변화시키는 것과 원자로 보호 신호 우회 상태 변경은 기기 조작 범주에 포함되지 않는다.

2) 숙련도 기반 기기 조작은 아래의 모든 항목을 만족했을 경우 적용이 가능하다.

- 문서로 승인된 지침, 절차가 없는 경우
- (발전부장 판단) 복잡성이 낮아 문서로 기술될 필요성이 없는 경우
- (발전부장 판단) 위험성이 낮고, 문서 없이 수행하여도 과도현상을 유발하지 않는 경우
- 운전원이 성공적으로 요구된 직무를 수행할 수 있을 경우
- 기기 조작이 요구된 경우 발전소 상태변화를 야기하지 않는 경우

만약 한 가지 조건이라도 만족 되지 않는다면, 직무 수행에 관련된 문서로 된 절차 또는 지침이 필요하다.

7.6 과도상태 발생가능 절차(Critical Evolutions) 수행

> <u>참고사항</u>
>
> **과도상태 발생가능 절차는 발전소에서 수행되는 많은 활동 중 부적절한 관리로 인해 원자로정지, 터빈정지, 공학적안전설비동작, 출력감소 등 바람직하지 못한 결과를 초래할 수 있는 작업 또는 시험을 포함한다.**

7.6.1 과도상태 발생가능 절차 수행은 발전소 조직의 지원이 가능한 정규근무시간 중에 수행하는 것이 원칙이며, 정규근무시간 이외에 계획되는 과도상태 발생가능 절차를 수행하기 위해서는 발전소·실장의 승인을 득하여야 한다.

7.6.2 다음과 같은 중요작업은 승인된 작업계획서에 따라 수행한다.

1) 발전소 계통에 과도현상을 초래하거나 출력감소, 발전정지, 방사능 또는 환경오염을 유발할 가능성이 있는 대상기기의 점검 및 작업

2) 냉각재누설의 가능성이 있는 중요기기의 작업

7.6.3 과도상태 발생가능 절차를 수행하기 전에, 관련된 인원을 대상으로 작업전 회의를 실시하여야 한다.

7.6.4 발전부장은 과도상태 발생가능 절차 수행에 직접적으로 참여하여야 한다.

7.6.5 과도상태 발생가능 절차 수행 중에 주제어실 운전원의 주의를 분산시킬 수 있는 활동은 절차가 완료될 때까지 보류하여야 한다. 다음의 예시는 운전원의 주의를 분산시키는 활동(예, 발전부 근무 교대, 정기 및 주기 시험, 기타 과도상태 발생가능 절차 등)으로, 이 예시에 한정되지는 않는다.

7.6.6 과도상태 발생가능 절차 수행 중 주제어실 내 인원은 근무 중인 발전부를 포함하여 작업 수행을 위한 필수 인원으로 제한되어야 한다.

7.7 운전회의(Briefs)와 업데이트(Updates)

7.7.1 보직별 인계인수

표준운영-3014(운전원 교대근무 및 기록관리) 절차서를 따른다.

7.7.2 발전부 업무인수회의

표준운영-3014(운전원 교대근무 및 기록관리) 절차서를 따른다.

7.7.3 작업전회의(PJB, Pre-Job Briefing)

표준운영-2035C(작업전회의 및 작업후평가) 절차서를 따른다.

7.7.4 작업후평가(Post-job Critique)

표준운영-2035C(작업전회의 및 작업후평가) 절차서를 따른다.

7.7.5 주제어실 브리핑(MCR Briefing)

1) 발전부장은 비정상 또는 비상 운전 중 모든 주제어실 운전원이 발전소 상태와 사고 완화전략에 대해 이해하고 있음을 확인하기 위하여 수행한다. 단, 필요시 정상운전 시에도 간략하게 수행할 수 있다.

2) 주제어실 브리핑은 약 1~3분 정도로, 짧고 간결하게 수행한다.

3) 발전소 과도상태를 완화하기 위하여 운전원 긴급조치가 이루어지고 있는 동안에는 브리핑을 수행하지 않는다.

가) 최초 안전기능 상태점검에 선행하여 브리핑을 수행하지 않는다.

나) 만일 브리핑이 사고 완화 프로세스에 방해된다면 수행하지 않는다.

4) 발전부장은 필수감시자 지정 필요성 등을 검토하여 참석이 가능한 모든 인원을 브리핑에 참여시키고, 누락된 중요 정보가 있는지 확인한다.

5) 브리핑 중 정해진 감시 주기 초과가 예상되거나, 과도상태 진행 중 브리핑을 수행한 경우 주요 운전변수 등에 대한 감시기능이 약화 되지 않도록 주의한다.

6) 경보 소리가 제거되고 경보관리가 이루어진 후 모든 주제어실 운전원이 참여할 준비가 될 때 브리핑을 시작한다.

7) 다음과 같은 내용과 순서에 따라 주제어실 브리핑을 수행한다.

가) 발전부장은 “MCR 브리핑”을 선언한다.

나) 모든 주제어실 운전원은 “MCR 브리핑”이라고 복창하고 주의를 집중한다.

나) 발전부장은 주요 조치를 요약(발전소 상태에 대한 과거, 현재, 미래) 하고 다음사항을 확인한다.

- 운영기술지침서 조치요구사항 확인
- 1차계통 피드백(RO)
- 2차계통 및 전력계통 피드백(TO, EO)

- 안전차장 안전기능 상태점검 결과
- 방사선 비상등급 및 기기 복귀 우선순위 결정
- 질문 또는 기타 의견 유무 확인

라) 발전부장은 "이상"이라고 선언하고 모든 주제어실 운전원의 "확인" 대답으로 주제어실 브리핑을 종료한다.

8) 브리핑 중 경보가 발생할 경우, 브리핑을 잠시 중단하고 경보 원인을 파악하여 추가 조치가 필요한 경우에는 즉시 브리핑을 중단하고 경보대응 지침을 수행한다.

9) 주제어실 브리핑(MCR Briefing)이 요구되는 일반적인 상황은 다음과 같다.

- 과도상태 발생 시 긴급조치 수행 완료 후 발전부장이 추가 논의가 필요하다고 판단할 경우
- 발전소 상황인식 및 진단이 적절하게 수행되지 못하여 운전원이 발전부장에게 주제어실 브리핑을 건의하고, 발전부장이 수용할 경우
- 정상운전 중 정기점검, 정비작업, 기기 조작 수행 전 발전부장이 논의가 필요하다고 판단할 경우

7.7.6 업데이트(Update)

1) 정상운전 또는 과도상태 시 주제어실 운전원 모두가 인지해야할 중요한 정보를 전달·공유하기 위하여 실시한다.

2) 주제어실 운전원 중 누구라도 업데이트(Update)를 수행할 수 있다.

3) 업데이트는 약 30초 이내로, 짧고 간결하게 수행한다.

4) 정보를 인지하지 못한 운전원이 있을 경우, 발전부장 또는 업데이트를 수행한 운전원이 개별적으로 재인식시킨다.

5) 업데이트가 요구되는 일반적인 상황은 다음과 같다.

- 비정상, 비상절차서 진입 및 전환 시
- 발전소 정지 후 비상절차서 긴급조치 수행이 필요할 때
- 발전소 상태 또는 중요 운전변수(Critical Parameter)의 변화 발생 시 (발전소 정지, 안전설비 작동 / 불능, 전원 상실, 방사능 감지기 동작 등)
- 정보 전달 · 공유의 필요성이 있다고 판단되는 경보가 발생한 경우

6) 업데이트 예시

가) 운전원들이 충분히 들을 수 있도록 “업데이트“를 큰 목소리로 외치고, 시선 및 제스처(예, 손 올림 등) 등을 통해 다른 운전원들이 정보를 들을 준비가 되어 있는지 확인한다.

나) 전달하고자 하는 정보를 간결하게 전달한다. 예, “안전모선 Train. B (브라보) 복구 완료” .

다) “이상”을 외치어 정보 전달이 종료되었음을 알린다.

라) 정보를 들은 운전원들은 “확인”을 외치어 정보를 인식했음을 알린다.

마) “확인”을 외치지 않았거나, 다른 이유로 정보를 수신하지 못한 운전원이 있으면 개별적으로 정보를 전달받는다.

7.8 경보 관리 및 대응조치

표준운영-3723(경보 관리 및 대응조치) 절차서를 따른다.

7.9 과도상태 중 기억에 의한 긴급조치 수행(Immediate Action from Memory)

7.9.1 기억에 의한 긴급조치는 원자력 안전을 확보하고, 인명 상해 및 설비 손상 최소화를 위해 다음의 경우에 적용한다.

1) 비정상 절차서(그룹 Ⅰ)의 긴급조치사항 중 ‘우선 X.X’로 분류된 항목

2) 자동 동작사항 불능 또는 부적절한 기기 상태로 빠른 조치가 요구될 때

가) 원자로 정지버튼을 조작하였으나, 원자로가 정지되지 않은 경우

나) 대기중인 펌프 등 기기가 자동기동 설정치에 도달하였으나 기동되지 않은 경우 등

3) 반응도, 노심냉각, 원자로냉각재압력경계 건전성 등 안전기능 회복을 위해 빠른(통상 1분 이내) 조치가 필요하다고 판단될 경우

7.9.2 시간적 여유가 있다면 기억에 의한 긴급조치 전 발전부장의 승인을 받아야 하며, 일반적으로 다음과 같은 경우에 해당된다.

1) 단순 작업에 해당되며 운전원이 운전경험과 교육훈련을 기초로 기억에 의해 수행할 수 있는 경우

2) 해당 업무가 적용중인 절차서의 의도나 운전전략에 지장을 초래하지 않는 경우

3) 계통 설비가 고유의 설계기능으로부터 편차가 발생되거나 잠재적으로 편차가 발생될 가능성이 있는 경우

7.9.3 단, 기억에 의한 긴급조치를 수행한 후, 관련 절차서의 추가 조치사항 적용 여부를 확인하여 필요한 조치를 수행해야 한다.

7.10 비상운전 수행

> <u>참고사항</u>
>
> **방사선비상계획은 방사선비상계획 수행절차서에 따라 수행한다.**

7.10.1 발전부장은 발전소 비상상태 시 소내 운전원을 포함한 교대근무 인원을 지휘 감독하여 비상운전을 총괄하며, 다음과 같은 임무를 수행한다.

1) 발전소 안전에 영향을 줄 수 있는 긴급상황 발생 시 발전소장에게 발전소 상황보고 및 정지·재기동에 대한 승인을 득한다. 발전소장 부재 시에는 차 상위자에게 보고한다.

2) 비상운전 수행은 비상운전절차서에 따라 다음과 같이 절차를 수행한다.

가) 발전소 정지 즉시 비상운전절차서를 수행한다.

나) 절차서의 각 단계별 조치사항에 따라 필요한 운전조치를 안전차장을 포함한 담당 주제어실 운전원에게 지시 및 조치결과를 보고받고 자문에 응한다.

다) 사고완화 및 복구를 위해 비상운전절차서 수행의 정확성을 확인하고 복구에 필요한 사항을 기술지원실(TSC)로 부터 자문을 받는다.

3) 방사선 비상조건 발생 시 초기 비상을 발령하고 정규조직이 발족될 때까지 사고확대 방지 및 긴급조치를 위하여 정상 교대근무 조직을 사고 초기 비상조직으로 전환하여 운영한다.

7.10.2 발전부 안전차장은 비상운전절차서를 수행하는 중에 독립적으로 안전기능의 상태를 점검하고 그 결과를 발전부장에 통보하여, 안전기능 회복을 위한 조치가 수행되도록 한다.

1) 방사선 비상사고를 포함하여 발전소 안전에 영향을 주는 긴급상황 및 사고 발생 시 대내·외에 보고한다.

2) 안전차장이 비상운전절차서를 수행하는 중에 독립적으로 안전기능 상태

점검을 수행하고 그 결과를 발전부장에게 보고하여, 안전기능 회복을 위한 조치가 수행되도록 한다.

3) 발전부장의 지시사항을 수행하고 필요 시 주제어실 운전원의 업무수행 및 현장운전원의 기기조작을 관리, 감독한다.

4) 과도 및 비상 사고 시에 노심손상 가능성에 영향을 줄 수 있는 사고 중, 후의 운전변수를 비교 분석하여 발전부장에게 보고한다.

7.10.3 주제어실 운전원 (RO, TO, EO)

1) 발전부장의 지시에 따라 담당계통 또는 기기에 대한 비상운전절차서를 수행하고 그 결과를 보고한다.

2) 발전부장의 지시에 따른 기기의 조작을 현장 운전원에게 지시하고 그 수행결과를 확인하여 발전부장에게 보고한다.

7.10.4 현장 운전원은 주제어실 운전원으로부터 지시받은 현장 기기의 조작을 수행하고 그 결과를 담당 주제어실 운전원에게 보고한다.

7.10.5 방사선 비상 발령에 따른 비상운전 조직의 임무는 방사선 비상계획서에서 정하는 바에 따른다.

7.10.6 비상운전절차서 수행 중에는 원칙적으로 운영기술지침서를 준수하며, 운영기술지침서와 관련된 사항 중 절차서에 특별히 명기한 경우에는 비상운전절차서에 따른다.

7.10.7 관련 운영절차서 사용

1) 사고복구 중에 비상운전절차서를 수행하지 않는 운전원은 발전부장의 지시 하에 다른 운영절차서를 수행할 수 있다.

2) 원자로 트립 후 조치 시작 시점에 계통운전 및 비정상 절차서가 수행 중일 수 있으나, 이의 계속 수행은 기기 및 작업자 보호 또는 발전소 안전상태 확보에 필수적인 경우에만 한정한다.

3) 비상운전절차서 수행 중에 전원계통 비정상이나 계기용 공기상실 등과 같은 사건이 동시에 발생되면, 비정상 및 계통운전 절차서를 함께 사용할 수 있다.

4) 원자로 트립 후 필요하면 경보절차서를 사용할 수 있으며, 원자로 트립 후 조치 시작시점에 수행 중이던 경보절차서는 긴급조치를 완료할 때까지 계속 수행할 수 있다.

7.11 자동 계통의 수동 운전

> **참고사항**
>
> **제어기의 자동에서 수동으로 전환은 각 계통절차서를 따르며, 다음의 내용은 자동 계통의 수동전환에 관한 일반적인 고려사항과 제어 방안을 제시한다.**

7.11.1 자동 제어로 설계된 발전소 계통의 제어기는 자동모드로 운전하는 것을 우선한다.

7.11.2 모든 제어기의 수동 운전은 발전소 신뢰도 및 안전성에 대한 잠재적인 영향을 고려하여 결정되어야 한다.

7.11.3 제어기의 수동 운전에 따른 영향을 평가할 시에는 다음의 기준을 따른다.

1) 발전소 설계에 있어 발전소 안전성을 확보하기 위하여 제어기를 수동 운전하는 것이 요구되어서는 안 된다.

2) 자동 제어기의 수동 운전은 발전소 보호계통에 위협이 되는 과도상태를 완화시킬 수 있다.

3) 수동 운전은 연동기능(Interlock) 또는 설계된 제어계통의 동작을 차단(Defeat)함으로써 과도상태를 악화시킬 수 있다.

7.11.4 자동 제어기의 수동 전환 또는 자동으로 복귀하기 전에 발전부장에게 보고 후 수행한다.

7.11.5 만약 정상적인 절차(절차서, 작업계획서 등 승인된 문서) 수행에 따라 제어기를 수동으로 전환하는 경우, 작업전회의 시 주제어실 운전원은 예상 지속 시간 및 필요한 대응조치에 대하여 의사소통이 이루어져야 한다.

7.11.6 제어기의 자동 운전기능 고장으로 수동 제어되어야 할 경우, 주제어실 운전원 모두에게 해당 제어기의 상태를 즉시 알려야 한다. 가능하다면, 수동 제어에 따른 영향, 잠재적인 과도상태 거동, 정지 후 요건 및 제어계통과 관련된 기타 운전정보에 대해 논의한다.

7.11.7 설비의 오동작으로 과도상태가 발생한 경우, 운전원은 과도상태에 대한 이해 및 이를 완화하기 위한 수동조치를 고려하여 제어기의 운전을 결정하여야 한다.

7.11.8 운전원이 제어기를 수동 제어함으로써 과도상태를 방지할 수 있다고 판단되는 경우, 운전원은 즉시 해당 조치를 수행하고 업데이트를 통해 다른 주제어실 운전원에게 조치사항을 알려야 한다. 이때 발전부장은 수동 제어에 대해 승인하거나 다른 조치방안을 지시하여야 한다.

7.11.9 제어계통 과도상태 중 발전소의 불시정지 발생 시 운전원은, 제어기가 정상 기능 중이라면 제어기를 자동 운전으로 복귀 또는 자동 운전 상태에서 제어기가 동작했어야 하는 상태로 제어대상 기기를 조작한다.

7.11.10 수동 모드로 전환된 자동 제어기는 주기적인 감시가 이루어져야 하며, 과도 상태일 경우 더욱 집중적으로 감시하여야 한다. 급수제어계통(FWCS), 증기 우회제어계통(SBCS), 가압기압력제어계통(PPCS) 제어기는 특히 중요도가 높다.

7.12 운전가능성 결정(Operability Determination)

표준지침-9023-02(운전가능성 결정 및 기능성 평가) 지침서를 따른다.

7.13 운전원 노트북(Crew Notebook) 운영 및 활용

7.13.1 운전원 노트북 운영

1) 붙임 8.5 '운전원 Crew 노트북 양식'을 활용하여 월별 최소 1회 이상 발전부장이 주제어실 운전원의 기본역량을 진단하고 강점과 약점을 노트북에 기록한다. 단, 현장운전원은 분기별 최소 1회 이상 안전차장이 행위를 관찰하여 기록하고 발전부장이 최종검토·등록한다.

2) 발전부장은 주제어실 운전원이 시뮬레이터 실습평가를 받는 날에 해당되는 월은 실습평가 피드백 결과를 Crew 노트북에 반영한다.(예, 8월30일 실습평가 시 8월분 Crew 노트북은 실습평가 피드백 결과를 바탕으로 작성한다.)

가) 강점은 진단항목별 '우수'로 평가한 사항으로 구체적 사유를 기록한다.

나) 약점은 진단항목별 '일부 불만족', '불만족'으로 평가한 사항으로 구체적 사유를 기록한다.

다) 진단항목별 '만족', '미관찰'로 평가한 사항은 사유 기록이 불필요하다.

3) 운전원별 도출된 약점은 발전부 자체 개선계획(Action Plan)을 수립하여 노트북에 기록하고 3개월 이내에 조치한다.

4) 분기 단위로 Crew 노트북 실적을 취합하여 결재 후 문서로 등록한다.

가) 결재선 : 발전운영부장 - 운영실장

나) 문서유형 : *Z0(예, 고리3발 : QZ0), 기술정보 관리등급 : C

7.13.2 운전원 노트북 활용

1) 발전부는 운전원 재교육 과정에 들어가기 최소 2주 전에 과거 3개월간의 Crew 노트북 실적 결과를 교육훈련부에 제출하고, 필요시 취약한 역량 보완을 위한 교육을 요청한다.

2) 교육훈련부는 발전부 대상 교육훈련 프로그램에 Crew 노트북 피드백 사항 반영 여부를 검토하여 조치한다.

3) 발전운영부는 분기별 발전소 단위 Crew 노트북을 분석하여 공통 취약점을 도출하고, 필요시 CAP 통지를 발행하여 원인분석 및 시정 조치를 추적 관리한다.

4) 도출된 공통 취약사항은 집중관리(Focus Point) 대상으로 선정하고, 실습 평가·관리자관찰·자체진단 등 프로세스와 연계하여 유효성을 검토한다.

7.14 열쇠 및 문 잠금상태 관리

표준운영-2121(열쇠 및 문 잠금상태 관리) 절차서를 따른다.

8.0 붙 임

8.1 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할(Your Role in Operator Fundamentals)

8.2 원전조종사 준수사항 10조

8.3 반응도 관리 책임 및 역할

8.4 반응도 회의 양식

8.5 보직별 운전원 Crew 노트북 양식(별도 첨부)

붙임 8.1 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할(Your Role in Operator Fundamentals) (1/9)

분 야	현장 운전원	주제어실 운전원	안전차장	발전부장
감 시	▪ 발전소 운전에 지장을 초래할 가능성이 있는 잠재고장 또는 실제 고장 여부를 점검하기 위해 철저하게 현장을 순시한다. ▪ 현장순시시 로그시트에 있는 기기 뿐만 아니라 모든 기기에 주의를 기울인다. ▪ 운전변수의 저하 또는 기기의 변화추이를 확인한다. ▪ 설비의 중요도 및 이력을 고려해 현장을 주기적으로 순시한다. ▪ 여러 독립된 방법으로 변수를 확인하고 가능하면, 하나의 지시값에 과도한 집중을 피한다.	▪ 설비 중요도를 고려하여 발전소 운전변수를 주기적으로 감시한다. ▪ 주요운전변수의 상태를 항상 주시한다. ▪ 운전변수의 저하 또는 기기의 변화추이를 확인한다. ▪ 자동 동작하거나 응동한 계통을 확인하고 보고한다. 해당 설비들이 정상 응동하지 않았을 때 운전원이 취한 조치사항도 보고한다. ▪ 과도상태가 발생하면 주요 운전변수 감시주기를 단축시킨다. ▪ 어떤 조치를 취하기 전, 운전변수 확인 시 다양한 독립적인 방법을 사용한다.	▪ 과도상태 및 반응도 변화시 관리감독과 감시에 주의를 기울인다. ▪ 운전 관련 문제발생을 예방하기 위해 모든 운전변수를 폭 넓게 살펴본다. ▪ 주제어실 운전보드를 순시한다. ▪ 발전소 운전과 안전성 확보를 위해 필수적인 중요 운전변수 및 기술지침서상의 변수들이 운전불가능 하거나 상태가 저하되지 않았는지 추적관리한다. ▪ 발전소 상태를 감시하는 설비들이 정상적으로 작동하는지 확인한다. ▪ 비상상황 등 과도상태 발생 시 발전소 전체상황을 감시하고 운전원들의 대응조치를 오버사이트한다.	▪ 운전원들이 효과적으로 발전소 운전상황을 감시하고 있는지 확인한다. ▪ 운전원들의 혼란을 최소화하기 위해 주제어실에서 높은 수준의 프로의식(기준과 기술)을 가지고 있어야 한다. ▪ 사용불가능 경보에 대한 감시를 강화한다. - CRS ▪ 발전소의 현재 상태, 핵심 대응조치, 현재의 위험성 등을 알고 있어야 한다. ▪ 정상운전 시 발전소 전체상황을 감시하고 운전원들의 대응조치를 오버사이트한다. ▪ 발전소 운전성과가 우수하도록 운전원의 수준 및 대응능력 상태 등을 주기적으로 확인한다.

붙임 8.1 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할(Your Role in Operator Fundamentals) (2/9)

분 야	현장 운전원	주제어실 운전원	안전차장	발전부장
제 어 (1/2)	▪ 적절한 기기배열과 고장 가능성을 줄이기 위해 승인된 절차서, 기준, 기타 지침 등에 의해 설비를 운전한다. ▪ 설비를 운전하기 전 해당 설비를 운전했을 때 미치는 영향에 대해 생각한다. ▪ 설비 조작과 조작 후 해당 계통의 운전변수가 적절하게 변화되는지 확인한다. ▪ 계통 및 운전변수가 설계 및 운전 제한치를 초과하지 않고, 안전제한치 이내에서 운전되고 있다는 것을 확인한다. ▪ 운전 대응조치의 적절성이나 비정상 상황을 대처할 수 있는 준비가 되어 있어야 한다. ▪ 절차서 내용 중 부적절하거나 잘못된 내용이 없는지 적극적으로 확인한다. ▪ 발전소 기기 운전 시 인적오류 예방기법을 효과적으로 적용한다.	▪ 반응도를 변화시키거나 운전모드 변경, 계통 배열을 변경시킬 때는 상세한 운전절차서에 따라 신중하고 조심스럽게 수행한다. ▪ 반응도를 변화시킬 때는 한 가지 방법만을 사용한다. ▪ 계통 및 운전변수가 설계 및 운전 제한치를 초과하지 않고, 안전제한치 이내에서 운전되고 있다는 것을 확인한다. ▪ 절차서 내용 중 부적절하거나 잘못된 내용이 없는지 적극적으로 확인한다. ▪ 잘못 수행하면 예상치 못한 결과가 나오는 수행절차가 어떤 것인가를 알고 있어야 한다. ▪ 발전소 기기를 운전할 때 인적오류 예방기법을 효과적으로 적용한다.	▪ 계획 또는 계획되지 않은 원자로 및 열출력 변화에 발전소가 적절하게 응동하는지를 독립적으로 평가한다. ▪ 계획 또는 계획되지 않은 원자로 및 열출력 변화에 운전원이 적절하게 발전소를 제어하고 대응하는지를 독립적으로 평가한다. ▪ 발전소가 설계 및 절차서에 따라 운전되고 있는지 기술적 자문을 제공한다. ▪ 임계 예상점이 정해진 뒤 원자로를 기동하기 전 이를 독립적으로 확인한다. ▪ 실수나 오해를 방지하기 위해 승인된 반응도 계획이나 운전절차서에 반응도 및 모드 변경에 대한 내용이 자세하게 반영되어있는지 확인한다.	▪ 정상 및 비정상절차서 이행에 대한 방향을 제시한다. ▪ 계통 및 운전변수가 정상범위를 초과하여 운전 여유도를 감소시키는 것을 방지하기 위해 계통 및 운전감시 제한치를 설정해 놓는다. ▪ 계통 운전 변수값을 변경할 경우 운전원에게 구체적인 값을 알려준다. ▪ 자동 운전설비를 수동 운전 할 경우 한계치를 정하고, 보조 감시장치를 준비하고, 비상 대응계획을 확인한다. ▪ 반응도 제어가 신중하고 조심스럽게 이루어지고 있는지 확인한다. ▪ 운전원들이 어떤 조치를 취하기 전, 왜 그것을 하는지, 어떻게 하는지를 이해하고 있는지 확인한다. ▪ 운전원들이 설비를 운전할 때 인적오류 예방기법을 효과적으로 이용하고 있는지 확인한다. - CRS

붙임 8.1 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할(Your Role in Operator Fundamentals) (3/9)

분 야	현장 운전원	주제어실 운전원	안전차장	발전부장
제 어 (2/2)	▪ 잘못 수행하면 예상치 못한 결과가 나오는 수행절차가 어떤 것인가를 알고 있어야 한다. ▪ 로그시트(운전변수기록관리시스템)에 운전변수 변화추이를 정확히 기록하여 다음 교대근무팀 운전원들이 발전소 상태를 파악하는데 도움이 되도록 한다.	▪ 설비를 운전하기 전 해당 설비를 운전했을 때 미치는 영향에 대해 생각해야 한다. 그리고 설비 조작과 조작 후 해당 계통의 운전변수가 적절하게 변화되는지 확인한다. ▪ 운전변수 변화에 따라 자동동작되는 설비를 우선 수동 운전 시 주제어실 운전원에게 큰소리로 알린다. ▪ 자동 동작해야 할 설비가 동작하지 않은 경우, 설비를 수동 동작시킨다.(가능한 절차서에 따라 조작한다) ▪ 로그시트(운전변수기록관리시스템)에 운전변수 변화추이를 정확히 기록하여 다음 교대근무팀 운전원들이 발전소 상태를 파악하는데 도움이 되도록 한다.	▪ 발전소 운전상황의 변화이력을 제공하고 고장 복구를 위해 정확하고 상세하게 기록하는지 확인한다.	▪ 정상 및 비정상절차서를 적절하게 이행하고 있는지 관리, 감독한다. ▪ 원자로 기동 및 반응도 변화에 대한 업무가 명확한 지침과 상세한 주의사항에 의해 수행되고 있는지 확인한다. 특히 임계 접근 동안은 이를 명확히 한다. ▪ 발전소 운전상황 변경에 따른 적절한 발전소 비상발령 및 비상조치계획을 이행한다. ▪ 운전원과 발전소에 대한 관심사항과 우선사항을 확립한다. ▪ 발전소를 적절하게 감시하고 운전하기 위해 필요시 개입 및 조정역할을 수행한다. ▪ 반응도 변화계획이 발전소 및 운전원의 관리 아래 승인되고 검토되었는지를 확인한다. ▪ 계획된 반응도 변화 운전이 지연될 경우 새로운 상황에 맞는 반응도 제어 계획으로 변경 또는 수정되었는지 확인한다.

붙임 8.1 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할(Your Role in Operator Fundamentals) (4/9)

분 야	현장 운전원	주제어실 운전원	안전차장	발전부장
보수적 운전 (1/2)	▪ 현재 발전소 상황 및 운전변수가 비정상적인지, 예상했던 것을 초과하는지, 운전 제한치를 넘어선 것인지 항상 확인한다. 만일 그런 상황이라면 비정상적인 상황이 지속되지 않도록 문제를 해결한다. ▪ 계통 운전여유도가 제한치까지 도달하지 않도록 사전 관리를 철저히 하고, 제한치에 도달할 때까지 기다리지 않아야 한다. ▪ 발전소 상태를 이해하고 있어야 하며, 발전소 제어 및 설비가 적절하게 동작하지 않을 경우 진행 차단, 감시강화 등 취해야 할 대응조치를 알고 있어야 한다. ▪ 원자력 안전을 최우선 순위로 한다. ▪ 문제 접근은 높은 기준 (낮은 문턱 값)을 가지고 접근한다.	▪ 설비고장 등으로 인해 과도상태가 발생했을 경우 (특히 제어봉 인출을 통한) 정반응도 주입은 피해야 한다. ▪ 발전소 상태를 이해하고 있어야 하며, 발전소 제어 및 설비가 적절하게 동작하지 않을 경우 진행 차단, 감시강화, 설비 정지, 원자로 정지 등 취해야 할 대응조치를 알고 있어야 한다. ▪ 현재 발전소 상황 및 운전변수가 비정상적인지, 예상했던 것을 초과하는지, 운전 제한치를 넘어선 것인지 항상 확인한다. 만일 그런 상황이라면 비정상적인 상황이 지속되지 않도록 문제를 해결한다. ▪ 비정상적인 운전변수 변화 원인을 찾고, 비정상 상황이 어떻게 발전소와 운전에 영향을 미칠 것인지 검토한다.	▪ 안전기능에 영향을 주거나 영향을 줄 가능성이 있는 조치에 대해 독립적으로 평가한다. ▪ 설비고장 등으로 인해 과도상태가 발생했을 경우 (특히 제어봉 인출을 통한) 정반응도 주입을 권장하지 않는다. ▪ 반응도 변경 시 관리감독이 강화되는지 확인한다. ▪ 비정상 상황에 대비하여 여유도를 확보하고 있는지 확인한다.	▪ 반응도 변화와 관련된 발전소 과도상태 진행 시 명확한 운전수행 종결 기준을 제시한다. ▪ 주제어실에서의 운전 및 대응조치들이 신중하고 조심스럽게 이루어지고 있는지 확인한다. ▪ 사고가 발생할 가능성이 높은 출력운전 중에는 비상대응 계획을 잘 이해하고 있는지 확인한다. 그리고 계획된 대응조치 이행 기준을 수립하고 강화한다. ▪ 임계 접근을 위해서는 노심상태 진단 중 확인된 불일치 사항이나 불만족 사항들에 대해 면밀히 평가하고 해결해야 한다. ▪ 발전소의 효과적 운전을 위한 기기가 사용가능하고 운전가능한지 확인한다. ▪ 발전소 활동과 직원의 작업관행이 발전소 제어에 위험한지에 대해 의문을 갖는다. - CRS ▪ 원자력 안전을 최우선으로 한다. 저 빈도 고 위험 업무 또는 비정상 상태 시 충분한 상황 이해 및 즉각 대응상태를 확보한다. ▪ 의사결정과 행동을 통해 생산성보다 안전성이 우선시됨을 보여준다.

붙임 8.1 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할(Your Role in Operator Fundamentals) (5/9)

분 야	현장 운전원	주제어실 운전원	안전차장	발전부장
보수적 운전 (2/2)				▪ 주요 안전기능 관련 여유도를 유지한다. ▪ 여러 기기의 정지에 따른 전체 위험도 및 현재의 발전소 형상에 대한 위험도를 알고 있어야 한다. ▪ 조치는 단순히 규정 준수만이 아닌 합리적인 운전 원칙에 근거해야한다. ▪ 모든 운전원에게 원자로 운전에 대하여 보수적 의사결정을 자주 강조한다. ▪ 예상치 못한 상태나 비정상적인 상태에 직면할 경우, 운전원이 발전소를 안전한 상태로 전환시키고, 출력감발이나 원자로 정지를 주저하지 않도록 보장한다. ▪ 공정의 효율을 위해 반응도관리 제한치를 조정하는 건 피해야 한다.

붙임 8.1 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할(Your Role in Operator Fundamentals) (6/9)

분 야	현장 운전원	주제어실 운전원	안전차장	발전부장
팀워크 (1/2)	▪ 주제어실 운전변수에 영향을 주는 조작이나 운전을 할 경우 조치 전과 완료 후에 주제어실에 보고한다. ▪ 설비 조작은 주제어실의 승인/인지되었는지 확인한다. ▪ 필요한 정보를 얻기 위해 질문한다. ▪ 부적절한 조치사항이나 요구되지 않은 행위에 대한 조치 사유를 이야기한다. ▪ 2인 이상(주제어실 운전원 포함) 인원이 필요한 업무 수행 시 각자의 임무를 정확히 이해하고 있어야 한다. ▪ 다음 근무조가 발전소 운전상황이나 주의해야 할 사항 등을 충분하게 인식할 수 있도록 기기의 배열상태나 운전변수 변화추이 등을 정확하고 상세하게 인계한다.	▪ 발전소 운전변수의 변화추이나 지시값, 필요 (선)조치사항 등을 다른 운전원들에게 알리고 서로 의견을 교환한다. ▪ 부적절한 조치사항이나 요구되지 않은 행위에 대한 조치 사유를 이야기한다. ▪ 필요한 정보를 얻기 위해 질문한다. ▪ 2인 이상(주제어실 운전원 포함) 인원이 필요한 업무 수행 시 각자의 임무를 정확히 이해하고 있어야 한다. ▪ 다음 근무조가 발전소 운전상황이나 주의해야 할 사항 등을 충분하게 인식할 수 있도록 기기의 배열상태나 운전변수 변화추이 등을 정확하고 상세하게 인계한다. ▪ 의도한 결과 달성을 위해 현장 및 주제어실 활동을 조율한다.	▪ 운전원과는 독립적인 시각을 유지한다. ▪ 운전원과의 대안적이고 솔직한 토론을 제시한다. ▪ 발전소를 설계 여유도 내에서 운전되도록 유도한다. ▪ 노심 및 주요 안전기능에 대한 (도의적)책임을 진다. ▪ 제어봉 위치변화, 냉각재 유량변화, 증기발생기 유량의 많은 변화, 화학물질 주입 또는 희석 등 원자로 반응도에 영향을 주는 사항을 감시한다. ▪ 발전소 기동· 경험이 부족한 직원이 반응도를 조작 시 특별히 감독한다.	▪ 운전원 기본수칙 준수와 코칭을 통해 주제어실 운전원을 이끈다 ▪ 효과적인 지휘통제를 지속적으로 수행한다. ▪ 운전원들이 사건 완화를 위해 우선순위에 따라 조치를 수행할 수 있도록 이용가능한 모든 자료를 활용한다. ▪ 과도상태, 비정상 발생에 대해 폭넓은 견해를 유지하며, 단일업무 수행에 지나치게 국한되지 않는다. ▪ 팀 역량을 향상시키기 위해 팀 성과에 비판적인 태도를 견지한다. ▪ 반응도 제어시 운전원에게 주의분산을 유발시킬 수 있는 동시업무 할당을 자제한다. ▪ 운전원들이 발전소의 현 상태와 진행될 운전상황을 알 수 있도록 브리핑과 업데이트를 실시한다. ▪ 운전원들에게 과부하나 주의분산이 되지 않도록 관리한다.

붙임 8.1 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할(Your Role in Operator Fundamentals) (7/9)

분 야	현장 운전원	주제어실 운전원	안전차장	발전부장
팀워크 (2/2)				▪ 운전원과 직원에 대한 높은 기준을 수립하여 강한 리더십을 발휘한다. ▪ 행동과 리더십 측면에서, 특히 원자력 안전과 관련하여 솔선수범한다. ▪ 팀의 효율성 향상시키고 최적의 해결방안을 찾기 위해 갈등을 해결하고 다양한 의견을 제시하며, 적극적인 사고를 유도한다. ▪ 진솔한 피드백을 통해 지속적으로 문제를 교정하고 코칭한다. ▪ 운전영향 및 우선순위에 대한 사항은 명확하게 소통한다.

붙임 8.1 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할(Your Role in Operator Fundamentals) (8/9)

분 야	현장 운전원	주제어실 운전원	안전차장	발전부장
지 식 (1/2)	▪ 발전소 계통 및 설비에 대한 지식을 지속적으로 숙지한다. ▪ 운전조작 전 목적 및 방법에 대해 명확히 알고 있어야 한다. ▪ 계통 및 설비의 목적과 설계 개념을 이해한다. ▪ 설비를 운전하기 전, 해당 설비의 기능과 타 설비에 미치는 영향을 이해한다. ▪ 정기적인 도면, 다이어그램 검토 등을 통해 기본지식을 복습한다.	▪ 노심주기에 따라 노심 반응도 계수가 어떻게 변화하는지 이해하고, 원자로를 적절하게 제어하기 위해 취해야할 대응조치를 알고 있어야 한다. 특히 정반응도 주입 가능성이 있는 계수는 특별히 주의한다. ▪ 원자로를 임계에 접근시킬 경우 원자로 초기 기동부터 관찰한다. ▪ 모의훈련 교육 중 원자로 운전변수 및 발전소 중요 운전변수를 적절히 확인하는 연습을 한다. ▪ 발전소 계통 및 설비에 대한 지식을 지속적으로 숙지한다. ▪ 운전조작 전 목적 및 방법에 대해 명확히 알고 있어야 한다. ▪ 계통 및 설비의 목적과 설계 개념을 이해한다. ▪ 설비를 운전하기 전, 해당 설비의 기능과 타 설비에 미치는 영향을 이해한다.	▪ 설계개념 및 기술지침서의 배경을 이해한다. ▪ 원자로 독물질에 관한 기본 원자로이론, 노내 독물질 생성 및 소멸 원리, 원자로 출력 변경 및 노심수명이 원자로 독물질 농도에 미치는 영향 등을 비롯해 핵공학(Nucleonics), 연료/노심 설계, 원자로엔지니어링 기본지식을 숙지한다. ▪ 노심주기에 따라 노심 반응도계수가 어떻게 변화하는지 이해하고, 원자로를 적절하게 제어하기 위해 취해야할 대응조치를 알고 있어야 한다. ▪ 발전소 설비, 계통, 비상운전 절차서 및 관련 배경에 대해 깊이 있게 이해한다.	▪ 원자로 반응도를 제어하는 직원이 충분한 훈련이 되어 있는지 확인한다. ▪ 직원들이 작업 수행에 앞서 각자의 역할 및 책임을 숙지했는지 확인한다. ▪ 발전소 계통 및 설비에 대한 지식을 지속적으로 숙지한다. ▪ 계통 및 설비의 목적과 설계 개념을 이해한다. ▪ 노심주기에 따라 노심 반응도계수가 어떻게 변화하는지 이해하고, 원자로를 적절하게 제어하기 위해 취해야할 대응조치를 알고 있어야 한다. 특히 정반응도 주입 가능성이 있는 계수는 특별히 주의한다. ▪ 운전원들 사이에 학습하는 환경을 조성하고 질의응답, 문제제기, 지식 검토를 장려한다. ▪ 정기적인 도면, 다이어그램 검토 등을 통해 기본지식을 복습한다. ▪ 운전원들의 교육 및 자격증 보유에 대한 책임을 진다. ▪ 교육훈련을 통해 운전원 역량을 향상시킨다.

붙임 8.1 운전원 기본수칙에 따른 보직별 역할(Your Role in Operator Fundamentals) (9/9)

분 야	현장 운전원	주제어실 운전원	안전차장	발전부장
지 식 (2/2)		▪ 정기적인 도면, 다이어그램 검토 등을 통해 기본지식을 복습한다.	▪ 발전소 설계개념, 엔지니어링 원리, 과학에 대한 운전원들의 기본지식을 다루는 시뮬레이터 시나리오 개발을 요청한다.	▪ 발전부 재교육 과정에서 발전소 설계개념, 엔지니어링 원리, 과학에 대해 다루는지 확인한다. ▪ 운전원들이 발전소 설계개념, 엔지니어링 원리, 과학에 대한 지식을 정기적으로 평가한다.

붙임 8.2 원전조종사 준수사항 10조

원전조종사 준수사항 10조

우리는 세계 최고의 원전조종사라는 긍지로 '원전 안전 최우선 운영'의 사명을 성실히 수행하기 위해 다음 사항을 준수한다.

1 100% 이해 후 조작

기기 및 계통을 완벽히 이해하고 사전점검을 실시한 후 STAR(Stop, Think, Act, Review)에 따라 조작한다.

2 인적 오류 예방

기기 조작은 중요도에 따라 동료점검, 동시확인, 독립확인 기법을 적절히 사용하여 실시한다.

3 위 기 대 응

기기 조작 시 이상상태 발생에 대비하고 예상치 못한 상황 발생 시 안전한 상태로 기기를 복구한다.

4 보 고 철 저

기기 조작 전/후, 이상상태 발생 시 반드시 상위자에게 보고한다.

5 의 사 소 통

지시사항은 반드시 복명복창하고 지시자는 지시내용을 확인한다.

6 작 업 관 리

작업은 절차에 따라 기술검토되고 관리감독하에 수행되는 지 확인한다.

7 문 제 의 식

기기상태와 운전변수의 작은 변화에도 추이분석 및 원인규명 후 조치한다.

8 절차 및 규정준수

모든 업무는 관련 절차를 이해한 후 절차서에 따라 수행하며 제반규정을 준수한다.

9 안 전 제 일

규정된 복장과 안전장구를 착용하고 안전 위해요소를 사전에 점검하고 제거한다.

10 주 인 의 식

발전소의 주인이라는 명예와 자부심으로 운전, 정비, 시험과 관련된 모든 사항을 관리하고 수행한다.

붙임 8.3 반응도 관리 책임 및 역할

1.1 운영실장

주기적인 주제어실 관찰 및 시뮬레이터 교육 평가를 통해 운전, 정비 및 계통 엔지니어가 수립된 반응도 관리 및 계산 지침을 준수하는지 확인한다.

1.2 발전부장

1.2.1 운영기술지침서 및 핵설계보고서의 노심 변수 허용치 유지 확인

1.2.2 비정상적 반응도 사건 발생 시 절차 준수 및 보수적 조치를 위한 관련 부서 통보

1.2.3 교대근무 및 시뮬레이터 교육 중 직원의 반응도 관리 능력 평가

1.2.4 모든 계획된 반응도 변경에 대한 사전 검토

1.2.5 원자로 출력 1% 이상의 모든 계획된 반응도 변경에 대한 승인

1.2.6 기동, 정지 또는 출력 변경 등 주요 반응도 변경을 발전운영부에 통보

1.2.7 원자로 정지가 요구되는 비정상적 노심 거동 발생 시 원자로 보호계통에 의존하지 않는 수동 정지를 포함한 보수적인 조치를 결정

1.3 안전차장(SRO 면허자가 대신 수행 가능)

1.3.1 노심 변수 허용 범위 내 유지 확인

1.3.2 원자로 차장의 절차서 준수, 비정상적인 반응도 사건에 대한 보수적 조치 확인 및 반응도 예상 검증

1.3.3 모든 계획된 반응도 변경에 대한 독립확인 및 원자로차장과 비교 검토

1.3.4 원자로 차장이 노심변수를 적절히 감시할 수 있도록 주제어실 내 활동 통제

1.3.5 계획된 반응도 변경이 현재의 발전소 조건에 적절한지 확인하고, 원자로 차장이 반응도 변경에 전념하는지 확인

1.3.6 원자로 출력 1% 이상의 계획된 반응도 변경을 발전부장에게 보고

1.4 원자로차장

1.4.1 발전소가 허용 범위내로 운전되는지 노심 변수를 상시 감시

1.4.2 원자로 정지가 요구되는 비정상적 노심 거동 발생 시 발전부장 승인 후 원자로 보호계통에 의존하지 않는 수동 정지를 포함한 보수적인 조치 수행

1.4.3 분명한 위험 또는 불안정한 상태가 존재 시 원자로 보호 조치

1.4.4 주제어실 및 발전소에서의 작업이 승인된 절차서에 따라 수행되는지 확인

1.4.5 연료 재장전 작업 조정 및 노외계측기 기동채널 감시

1.4.6 반응도 제어 조작 훈련 시 직접 참여 및 자기진단 실시

1.5 교육훈련부장

1.5.1 주기적인 교육훈련 및 시뮬레이터 평가를 통해 운전원에 대한 반응도 관리 교육이 관리자의 기대수준을 적절하게 반영하고 있는지 확인

1.5.2 다음 보고서 검토결과를 반영하여 반응도 관리 교육 지속적 개선

1) 운전 및 정비경험 보고서

2) 안전성 평가 보고서(SER : Safety Evaluation Report)

3) 중요 운전경험 보고서(SOER : Significant Operating Experience Report)

4) KINS 등 규제기관 보고서

1.5.3 반응도 사건과 반응도 관리 관련 절차서에 대한 교육훈련 수행 확인

1.6 정비담당 부서장

1.6.1 노심 반응도에 비계획적인 영향을 최소화 할 수 있는 작업계획 수립

1.6.2 노심 반응도에 영향을 줄 수 있는 기기나 계통의 정비후 시험으로 예측하지 못한 노심 반응도 결과를 방지하기 위한 작업계획 수립

1.6.3 발전부와의 작업전회의(Pre-Job Briefing) 내용에 운영기술지침서와 반응도 변경 사항 반영

1.7 화학기술부장

1.7.1 B-10 동위원소비 최신 분석값 제공

1.8 발전운영부장

1.8.1 발전소 “반응도 관리 및 계산 지침” 지침서 관리

1.8.2 기동, 정지, 출력 변경 등 주요 반응도 변경 또는 비정상적 반응도 변화 사건 발생 시 지원 자원 배분

1.8.3 원전연료 취급자가 연료취급 부주의에 따른 노심 반응도 변화를 인지하고 있는지 확인

1.8.4 원전연료 취급자의 자격요건 확인

1.9 노심관리 담당 엔지니어

1.9.1 노심이 설계대로 운전되는지 정기적인 확인 및 감시

1.9.2 설계 제한치를 초과한 비계획적인 임계와 연료손상을 방지하기 위한 운전 지원

1.9.3 시뮬레이터 노심 특성 주기적 검토 및 자료 제공

1.9.4 노심 반응도 영향 작업 인지

1.9.5 반응도 관련 작업을 포함하고 있는 절차서, 시험 및 문서의 기술 지원

1.9.6 원전연료 장전 또는 인출 전 연료 이동 순서도 검토

1.9.7 연료재장전 후 원자로 기동 중 예상 임계점 제공 및 반응도 제어 기술 지원

1.10 모든 발전소 종사자

노심 반응도에 영향을 줄 수 있는 작업 사항에 대해 주제어실 보고 의무화

붙임 8.4 반응도 회의 양식

경수로 반응도 회의 양식

1. 반응도 변화 목적: _____

2. 반응도 변화량
   - ☐ 출력변화량: (현재) _____%에서 (목표) _____%
   - ☐ 목표 변동률: _____% / hr
   - ☐ 총 출력결손: ± _____ pcm

3. 반응도 변화 수단(해당 단위에 써클 표시)
   - ☐ 목표 1-2차 출력 편차: ± _____℃
   - ☐ 붕소 주입 / 희석량: _____(gallon / liter / m^3), _____(gpm / lpm / lps)
   - ☐ 목표 제어봉 위치: 제어봉 그룹 _____ 위치 _____(cm / step)

4. 감시 계획
   - ▶ 담당자 및 감시 주기: _____ / _____ (분)
   - ▶ 감시 대상 변수(해당 변수에 써클 표시)
   - ☐ 출력: 1차측 열출력, 2차측 열출력, 노외중성자 출력
   - ☐ 발전기 출력(MWe)
   - ☐ 증기우회계통 요구신호
   - ☐ 1-2차측 출력편차(Tavg, Tcold, TIL 등)
   - ☐ 붕소 주입 / 희석 운전(총 주입량 등)

5. 관리감독 계획
   - ▶ 담당자(_____)이(가) (_____ / 분 또는 _____ / % 출력 변동 시 마다) 발전부장에게 진행사항을 보고
   - ▶ 예상 경보 및 주의사항 등 추가 논의사항 기록

_____

_____

_____